

Algoritmos e Complexidade

Exame de Recurso - 24 de Fevereiro de 2026

1. Especificação (3 valores)

A função `lastSeen` calcula a última posição de um array onde um dado elemento ocorre. No caso do elemento não existir no array, a função retorna (-1).

```
int lastSeen (int x, int v[], int N){
    // Pre: N >= 0
    int i = N-1;
    while (i>=0 && v[i] != x)
        // Inv:
        i = i-1;
    // Pos: ???
    return i;
}
```

1. Completa a especificação da função de forma a refletir a descrição acima (bem como a implementação apresentada).
2. Defina um invariante apropriado para provar a correção parcial desta função.

2. Complexidade de algoritmos recursivos (3 valores)

A função `diffConseqR` calcula o comprimento do maior sub-array sem elementos repetidos. Para isso usa a função `lastSeen` que calcula a última posição de um array onde um dado elemento ocorre (no caso do elemento não existir no array, a função retorna (-1)).

```
int diffConseqR (int v[], int N){
    int p;
    if (N<2) return N;
    p = lastSeen (v[N-1], v, N-1);
    return max(1+diffConseqR (v+p1,N-p-2), diffConseqR(v,N-1));
}
```

Escreva e resolva uma recorrência que traduza o número de acessos ao array `v` no caso em que o array não tem elementos repetidos (e por isso as invocações da função `lastSeen` retornam sempre -1).

3. Complexidade de algoritmos iterativos (3 valores)

A função `diffConseq` calcula o comprimento do maior sub-array sem elementos repetidos. Com o objectivo de analisar a complexidade desta função em termos de número de acessos ao array.

1. Identifique o melhor e pior casos da execução desta função.
2. Para o pior caso identificado, calcule o número de acessos ao array.

```
int diffConseq (int v[], int N){
    int r=0, c=1, i;
    for (i=1; i<N; i++){
        c = min (1+c, i-lastSeen(v[i], v, i));
        r = max (r, c);
    }
    return r;
}
```

4. Min-Heap (3 valores)

Assumindo que existem funções:

- **void** bubbleUp (int h[], int i) que faz o bubble-up do elemento da posição i
- **void** bubbleDown (int h[], int N, int i) que faz o bubble-down do elemento da posição i

Defina a função **void** heapify (int v[], int N) que transforma o array v numa *min-heap*.

Qual a complexidade da função apresentada.

5. Estruturas de Dados (5 valores)

MinHeap Considere que se usa um array dinâmico para armazenar uma *min-heap*:

```
typedef struct dynArr {  
    int size, used;  
    int *values;  
} DynArr;
```

No qual os campos size e used correspondem ao tamanho do array values e ao tamanho da *min-heap*, respectivamente.

Considere ainda a min-heap com size=12, used=10 e em que os primeiros 10 elementos do array values têm os seguintes valores:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	20	50	30	60	70	100	40	80	90	...	...

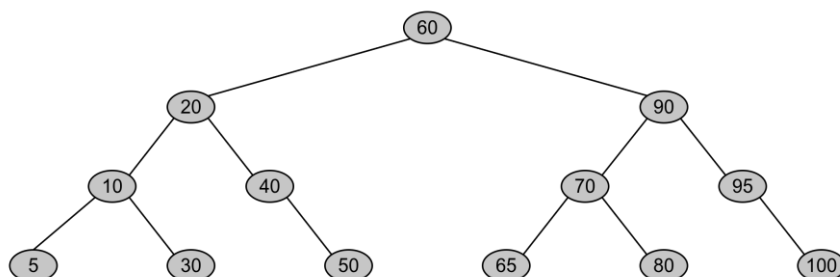
1. Considere que se acrescenta um novo (i.e. diferente de todos os que lá estão) elemento x a esta min-heap, em que $(0 < x < 100)$. Qual o número médio de *swaps* que serão feitos.
2. De forma a fazer análise amortizada do custo (escritas no array) da inserção, definiu-se como função de potencial $\phi(x) = 2 \cdot x.\text{used} - x.\text{size}$. Qual o custo amortizado de, na tabela apresentada, acrescentar o valor 25 (considere que cada swap tem um custo de 2).

MinHeap Considere uma tabela de hash de inteiros (hsize=10, hash(x)=x%10), implementada em open-address com linear probing. Considere ainda que a tabela tem o seguinte conteúdo:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
U	F	U	U	D	U	U	F	F	U
20	74	42	23	14	52	36	17	12	19

1. A inserção do valor 35 será feita em que posição?
2. A consulta do valor 74 quantas posições da tabela consulta?

Árvores AVL Considere a árvore balanceada abaixo:



Após a inserção balanceada de 45 nesta árvore, qual o menor dos nodos do nível 2 (assuma que a raiz se encontra no nível 1).

Grafos Seja g um grafo não orientado, não pesado e ligado com 15 arestas. A invocação **breadth_first** (g,0,vis,pais) preenche o array pais com os seguintes valores:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
pais =	-1	5	6	8	0	6	7	11	4	6	6	13	13	8	13

Qual a distância (número mínimo de arestas) do caminho entre os vértices 0 e 7?

6. Grafos (3 valores)

Considere o tipo habitual para representar árvores binárias:

```
typedef struct nodo {int valor; struct nodo *esq, *dir;} *ABin;
```

Adapte o algoritmo de travessia *breath-first* de forma a definir a função `int porNível (ABin a, int v[], int N)` que preenche o array `v` com os elementos da árvore `a`, por níveis. A função deverá preencher um máximo de `N` elementos e retornar o número de elementos preenchidos.